

Conceptos Fundamentales de Docker

Conceptos Fundamentales de Docker.....	1
¿Qué es Docker?.....	2
¿En qué se diferencia con una Máquina virtual?.....	2
¿Que es una imagen docker y en que se relaciona con un contenedor?.....	3
¿Qué es Docker Hub y cómo se utiliza para descargar imágenes?.....	3
¿Qué son los volúmenes en Docker?.....	3
¿Que es una red en Docker?.....	4
¿Qué es Docker compose?.....	4

¿Qué es Docker?

Docker es una plataforma de virtualización ligera que permite empaquetar y ejecutar aplicaciones dentro de **contenedores**.

Un contenedor es una unidad que incluye todo lo necesario para que una aplicación funcione, esto incluye cosas como:

- Código
- Librerías
- Dependencias
- Configuraciones
- Sistema mínimo de archivos

Un punto clave de Docker es que comparte el **Kernel** del sistema host haciendo de esta forma que sea más ligero y rápido que una máquina virtual.

¿En qué se diferencia con una Máquina virtual?

Las diferencias entre **Docker** y una **VM** (Virtual Machine) son claras tanto en su funcionamiento como uso, en la siguiente tabla se podrá apreciar más las diferencias.

Característica	Docker	Máquina Virtual
Nivel de virtualización	Usa el mismo kernel del host, es decir, virtualiza a nivel de sistema operativo	Usa un hipervisor para emular los componentes CPU, Memoria etc, es decir, virtualiza a nivel de Hardware
Sistema Operativo	No necesita un SO completo por contenedor	Cada VM requiere su propio SO
Peso	Liviano (MBs)	Pesado (GBs) por el SO y aplicaciones
Uso de recursos	Eficiente en CPU y RAM	Alto, cada VM necesita su

		propio Kernel y Drivers
Aislamiento	A nivel de proceso y espacio de usuario (Menos seguro que una VM)	Aislamiento Total gracias a un SO independiente
Uso	Despliegue de aplicaciones pruebas rápida, CI/CD, entornos de desarrollo	Ejecutar multiples SO distintos en una sola máquina pruebas de compatibilidad y entornos de alta seguridad

¿Que es una imagen docker y en que se relaciona con un contenedor?

Una imagen Docker es una plantilla inmutable que define todo lo que un contenedor necesita para funcionar, así mismo, un contenedor es la instancia en ejecución creada a partir de esa imagen.

Como tal es un archivo de solo lectura que contiene información tales como:

- Sistema de archivos base
- Dependencias / Librerías
- Código de la aplicación

Se define normalmente mediante un **Dockerfile** el cual contiene toda la información anteriormente mencionada.

En sintaxis una imagen Docker actual como una plantilla que será usada para la instancia de la misma por medio de un contenedor.

¿Qué es Docker Hub y cómo se utiliza para descargar imágenes?

Docker Hub es el repositorio oficial de docker en la nube, similar a **GitHub**.

Es el lugar donde los desarrolladores y empresas publican imágenes listas para usar y desde donde se pueden descargar las imágenes (**pull**) para crear contenedores.

Cuando ya se tiene el engine de docker funcionando y tenemos acceso a esas imágenes basta con usar un comando para obtener estas imágenes.

```
'docker pull <imagen>:<tag>'
```

¿Qué son los volúmenes en Docker?

En docker los **volúmenes** son la forma oficial de persistir y compartir datos entre el contenedor y el host, también entre varios contenedores.

Esto halla su existencia en el hecho de que los contenedores son efímeros, si el contenedor se elimina todo lo que está en su sistema de archivos interno desaparece, representando de esta forma un problema para:

- base de datos
- archivos de configuración persistente
- logs u otros datos que deban ser persistidos

Los volúmenes solucionan este problema porque guardan los datos fuera del ciclo de vida del contenedor Host.

Existen algunos tipos de volúmenes dentro de docker:

- Anónimos, Docker los crea automáticamente
- Nombrados, se declaran explícitamente al crear el contenedor
- Bind Mounts, se montan en una ruta específica del host.

¿Que es una red en Docker?

En Docker una red (**network**) es un entorno virtual que permite que contenedores, el host y servicios externos se comuniquen entre sí de forma segura y aislada.

Cada contenedor tiene su propio espacio en red, tanto IP como pila TCP/IP, además, por defecto los contenedores están aislados entre sí, entonces, las redes permiten conectar contenedores entre sí además de controlar quien puede comunicarse y en qué puertos y finalmente exponer servicios al host.

Tipos de redes en Docker:

- bridge (por defecto), cada contenedor obtiene una IP y se comunican entre ellos, si están dentro de la misma red *bridge*.
- host, el contenedor usa directamente la red del host (misma IP)
- none, el contenedor queda totalmente aislado
- overlay, conecta contenedores en múltiples hosts (Kubernetes)
- macvlan, el contenedor obtiene una **IP real** de la red física

¿Qué es Docker compose?

Docker Compose es una herramienta que permite definir y ejecutar aplicaciones multi contenedor usando un solo archivo de configuración, *docker-compose.yml*, esto en lugar de ejecutar manualmente con múltiples **docker run**. Siendo de esta forma un orquestador que define múltiples contenedores y automatiza la creación de redes y volúmenes necesarios.

Docker Compose vs Docker Run

Característica	Docker Run	Docker Compose
Forma de uso	Se ejecuta en terminal por contenedor	Usa un archivo único para describirlo todo
Complejidad	Adecuado para un solo contenedor o pruebas rápidas	Ideal para aplicaciones con varios servicios
Redes y Volúmenes	Creación y conexión manual	Se crean y gestionan automáticamente
Escalado	Manual, se debe replicar para todos los contenedores	El escalado es sencillo
Mantenimiento	Difícil de reproducir al entorno exacto	Fácil de compartir y levantar en otros entornos